

Medidas de posición, asimetría y curtosis

Estadígrafos muestrales

Mg RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática, física y estadística UNSCH
ESFAPA «FGPA»

Diapositiva de sesión, 2024

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo

- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Competencias

- Reconocer las medias estadísticas muestrales (estadígrafos).
- Hallar medidas de datos tabulados y no tabulados.
- Interpretar medidas estadísticas muestrales.

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Medidas estadísticas previas

Medidas de tendencia central: $\bar{x}$, Me y Mo

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, Me = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{\frac{n}{2}+1} + x_{\frac{n}{2}}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \text{ y } Mo = \text{dato más repetido}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n}, Me = L_i + c \cdot \left(\frac{\frac{N}{2} - F_i}{f_i} \right) \text{ y } Mo = L_i + c \cdot \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \right)$$

Medidas de dispersión: varianza (s^2) y desviación típica (s)

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \text{ (Datos no agrupados)} \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n} \text{ (Datos agrupados)} \text{ y } s = \sqrt{s^2}$$

Medidas estadísticas previas

Medidas de tendencia central: $\bar{x}$, Me y Mo

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, Me = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{\frac{n}{2}+1} + x_{\frac{n}{2}}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \text{ y } Mo = \text{dato más repetido}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n}, Me = L_i + c \cdot \left(\frac{\frac{N}{2} - F_i}{f_i} \right) \text{ y } Mo = L_i + c \cdot \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \right)$$

Medidas de dispersión: varianza (s^2) y desviación típica (s)

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \text{ (Datos no agrupados)} \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f_i}{n} \text{ (Datos agrupados)} \text{ y } s = \sqrt{s^2}$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Ejemplo de medidas de posición (datos agrupados)

Variable	f_i	F_i	Intervalos	y_i	f_i	F_i
2	1	1	[1, 3]	2	1	1
4	3	4	]3, 5]	4	3	4
6	5	9	]5, 7]	6	5	9
8	4	13	]7, 9]	8	4	13
10	2	15	]9, 11]	10	2	15

(a) Tabulados

(b) Agrupados

Cuadro: $n = 15, c = 2$

$$P_{73} = 7.975$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Medidas de asimetría

Coeficiente de Asimetría de Pearson ($A_{P_{Me}}$, ($A_{P_{Mo}}$)), Bowley (A_{P_B}) y Fisher (A_{P_F})

$$A_{P_{Me}} = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}, A_{P_{Mo}} = \frac{\bar{x} - Mo}{s}, A_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}, A_F = \frac{m_3}{s^3} = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^3}{\frac{n}{s^3}}$$

si $A < 0$, $A = 0$ y $A > 0$ la distribución es asimétrica negativa, es simétrica y es asimétrica positiva, respectivamente.

Ejemplo de medidas de asimetría

Variable	f_i	F_i	Intervalos	y_i	f_i	F_i
2	1	1	[1, 3]	2	1	1
4	3	4	]3, 5]	4	3	4
6	5	9	]5, 7]	6	5	9
8	4	13	]7, 9]	8	4	13
10	2	15	]9, 11]	10	2	15

(a) Tabulados

(b) Agrupados

Cuadro: $\bar{x} = 6.4$, $s^2 = 4.91$, $s = 2.22$,
 $Me = Q_2 = D_5 = 6.4$, $Mo = 6$, $Q_1 = 4.83$,
 $Q_3 = 8.125$ y $m_3 = -1.15$

$$A_{P_{Me}} = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s} = \frac{3(6.4 - 6.4)}{2.29} = 0$$

$$A_{P_{Mo}} = \frac{\bar{x} - Mo}{s} = \frac{6.4 - 6}{2.22} = 0.18$$

$$A_B = \frac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1} = \frac{8.125 + 4.83 - 2 \cdot 6.4}{8.125 - 4.83} = 0.05$$

$$A_F = \frac{m_3}{s^3} = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^3}{\frac{n}{s^3}} = \frac{-1.15}{2.22^3} = -0.11$$

Índice

- 1 Motivación
 - El problema básico que estudiamos
 - Trabajo previo
- 2 Medidas de posición, asimetría y curtosis
 - Medidas de posición (Cuantiles)
 - Medidas de asimetría
 - Medidas de curtosis

Medidas de curtosis

Teorema (Momento 4)

$$g_2 = \frac{\sum f_i (y_i - \bar{x})^4}{s^4}$$

$g_2 - 3 > 0$ *distribución leptocúrtica.*

$g_2 - 3 = 0$ *distribución mesocúrtica (o normal).*

$g_2 - 3 < 0$ *distribución platicúrtica.*

Ejemplo de Medidas de curtosis

Variable	f_i	F_i	Intervalos	y_i	f_i	F_i
2	1	1	[1, 3]	2	1	1
4	3	4	]3, 5]	4	3	4
6	5	9	]5, 7]	6	5	9
8	4	13	]7, 9]	8	4	13
10	2	15	]9, 11]	10	2	15

(a) Tabulados

(b) Agrupados

Cuadro: $\bar{x} = 6.4$, $s^2 = 4.91$, $s = 2.22$,

$$m_4 = \frac{\sum f_i(y_i - \bar{x})^4}{n} = 55.77$$

$$g_2 - 3 = -0.97$$

platicurtica

Ejemplo de Medidas de curtosis

Variable	f_i	F_i	Intervalos	y_i	f_i	F_i
2	1	1	[1, 3]	2	1	1
4	3	4	]3, 5]	4	3	4
6	5	9	]5, 7]	6	5	9
8	4	13	]7, 9]	8	4	13
10	2	15	]9, 11]	10	2	15

(a) Tabulados

(b) Agrupados

Cuadro: $\bar{x} = 6.4$, $s^2 = 4.91$, $s = 2.22$,

$$m_4 = \frac{\sum f_i (y_i - \bar{x})^4}{n} = 55.77$$

$$g_2 = \frac{\sum f_i(y_i - \bar{x})^4}{n s^4} = \frac{55.77}{2.29^4} = 2.03$$

$$g_2 - 3 = -0.97$$

platicurtica

Sumario

- Medidas de posición o cuantiles.
- Medidas de asimetría.
- Medidas de curtosis.
- Perspectiva
 - Análisis de datos descriptivos en trabajos de investigación.
 - Reconocer estadígrafos y parámetros.

Ejercicio

Dado los datos, hallar P_{35} , Q_2 , el coeficiente de Fisher y el coeficiente de curtosis

Intervalos	y_i	f_i	F_i
[1, 5]	3	1	1
]5, 9]	7	3	4
]9, 13]	11	5	9
]13, 17]	15	4	13
]17, 21]	19	2	15

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Estadística Descriptiva.

Editorial, 1990.



Manuel Cordova Zamora.

Estadística Descriptiva e Inferencial.

. Editorial, 2005.